

Zelar.app | Levantamento de Requisitos

Escopo inicial do MVP • Versão revisada • 25/09/2026

1. Escopo e atores

A plataforma permite que cidadãos registrem e acompanhem ocorrências de infraestrutura urbana. O administrador acompanha as ocorrências em uma área própria e gerencia seus status. Este documento descreve o escopo inicial; funcionalidades futuras de IA e mapas não são requisitos do MVP.

2. Requisitos funcionais

RF01 — Cadastro de usuário — O sistema deve permitir o cadastro com nome, e-mail e senha. Telefone é opcional. O e-mail deve identificar uma conta de forma única.

RF02 — Autenticação — O sistema deve permitir login com e-mail e senha e emitir uma credencial de acesso para operações protegidas. Operações administrativas exigem o papel de administrador.

RF03 — Registro de ocorrência — Um cidadão autenticado deve poder registrar uma ocorrência com categoria, descrição e localização. Deve poder anexar uma fotografia opcional. A ocorrência deve ser criada com status ENVIADA.

RF03.1 — Categorias — As categorias iniciais devem contemplar: buraco em via, problema de iluminação, acúmulo de lixo, alagamento, problema em calçada, sinalização danificada e ocorrência ambiental. A equipe deve manter a mesma lista na interface, na API e no modelo de dados.

RF03.2 — Localização — O registro deve aceitar coordenadas de latitude e longitude; endereço aproximado pode ser informado quando disponível. A interface deve explicar ao usuário a localização registrada.

RF04 — Consulta de ocorrências — O sistema deve permitir consultar ocorrências cadastradas e visualizar ao menos categoria, descrição, localização, status e data de criação. O alcance da consulta (pública, autenticada, apenas próprias ou todas) depende de decisão da equipe antes da implementação.

RF05 — Gestão de status — Somente administradores devem poder alterar o status. Os estados iniciais são ENVIADA, EM ANÁLISE e RESOLVIDA. As transições permitidas e eventual reabertura devem ser definidas pela equipe antes da implementação.

RF06 — Painel administrativo — O administrador deve dispor de área própria para listar ocorrências, filtrar por status e prioridade e consultar indicadores de quantidade por status. A atribuição de prioridade e quem pode alterá-la precisam de definição antes da implementação.

3. Requisitos não funcionais — segurança e privacidade

RNF-S01 — Controle de acesso — A API REST deve validar a assinatura e a expiração do JWT em rotas protegidas e verificar a autorização por papel e recurso em cada operação sensível. Requisições sem credencial válida devem ser rejeitadas; falta de permissão deve produzir resposta apropriada.

RNF-S02 — Senhas — As senhas devem ser armazenadas somente como hash com algoritmo próprio para senhas e salt, nunca em texto puro nem por criptografia reversível. O login deve comparar a senha fornecida com o hash armazenado.

RNF-S03 — Entradas e saída — O backend deve validar formato, tipo, tamanho e limites dos dados recebidos. Acesso ao PostgreSQL deve usar consultas parametrizadas ou recursos equivalentes do framework. Conteúdo exibido na interface deve receber tratamento contextual para prevenir XSS; rejeitar caracteres isoladamente não é uma proteção suficiente.

RNF-S04 — Fotografias — A API deve aceitar somente formatos de imagem autorizados, verificar o conteúdo real do arquivo, limitar tamanho e quantidade e armazenar anexos sem permissão de execução. O acesso aos anexos deve seguir as mesmas regras de visibilidade da ocorrência.

RNF-S05 — Dados pessoais — O sistema deve coletar apenas os dados necessários, limitar o acesso a nome, e-mail e telefone conforme o papel e a finalidade da operação e evitar expor dados pessoais em respostas ou registros desnecessários. A equipe deve documentar retenção e exclusão de dados conforme as obrigações aplicáveis da LGPD.

4. Desempenho e usabilidade

RNF-D01 — Consultas — A API e o PostgreSQL devem usar modelagem, paginação e índices adequados para consultas de ocorrências. Metas mensuráveis de volume e tempo de resposta devem ser definidas antes de se exigir uma garantia de desempenho.

RNF-D02 — Organização da solução — Frontend, API REST em Java com Spring Boot e PostgreSQL devem manter responsabilidades separadas e contratos documentados, permitindo evolução do sistema.

RNF-U01 — Interface — A interface web do MVP deve oferecer fluxos simples para cadastro, login, registro e consulta de ocorrências, com mensagens claras de erro e confirmação.

RNF-U02 — Responsividade — Os fluxos do cidadão, especialmente registro de ocorrência e anexo de fotografia, devem funcionar em telas móveis e desktop.

5. Decisões pendentes para implementação

- Definir visibilidade e necessidade de login na consulta de ocorrências (RF04).
- Definir transições de status, reabertura e responsáveis por atribuir prioridade (RF05/RF06).
- Definir formatos e limites numéricos de fotografias, meta de desempenho e política de retenção.
- Atualizar os diagramas de classes, casos de uso e sequência para refletir as decisões aprovadas e as sete categorias do README.